

Ejercicio Técnicas de Programación

INF144

2026-2

Caso: Sistema de ventas de una tienda de abarrotes

Restricciones del ejercicio:

Solo se permiten variables escalares de tipo int, double y char.

Prohibido: arreglos, punteros, estructuras (struct) y variables de tipo cadena (string/char*).

Archivos de entrada

Archivo 1: ventas.csv (formato CSV)

Columnas: dia(int), mes(int), codigo_producto(char), cantidad(int), precio_unitario(double)

Archivo 2: inventario.txt (texto plano)

Columnas: codigo_producto(char) stock_actual(int) stock_minimo(int)

Archivo 3: config_tienda.json (JSON plano)

Claves: codigo_tienda(char), num_empleados(int), meta_ventas_mensual(double), impuesto(double), anio_apertura(int)

Reportes solicitados

El programa debe leer los 3 archivos anteriores y producir 3 reportes equivalentes en distinto formato, con datos calculados combinando la información de ventas, inventario y configuración:

Datos calculados requeridos (por producto A-E):

- Unidades vendidas totales (suma de cantidad en el CSV, por código)
- Ingreso total (suma de cantidad $\times$ precio_unitario)
- Stock restante (stock_actual del TXT – unidades vendidas)
- Alerta de reposición: 'S' si stock_restante < stock_minimo, 'N' en caso contrario

Datos calculados globales (usando también el JSON):

Ingreso total de la tienda (suma de todos los productos)

Monto de impuesto (ingreso_total $\times$ impuesto)

Ingreso neto (ingreso_total – monto_impuesto)

Porcentaje de cumplimiento de meta (ingreso_total / meta_ventas_mensual $\times$ 100)

Ingreso promedio por empleado (ingreso_total / num_empleados)

Reporte 1: reporte_ventas.txt (texto legible)

Resumen en formato de lectura humana: una sección por producto con sus 4 valores calculados, seguida de una sección de totales globales.

Reporte 2: reporte_ventas.json (JSON plano)

Mismos datos que el reporte anterior, pero como pares clave-valor planos, ej.: "producto_A_unidades", "producto_A_ingreso", "producto_A_stock_restante", "producto_A_alerta", ... y al final "ingreso_total", "monto_impuesto", "ingreso_neto", "porcentaje_meta", "ingreso_por_empleado". Sin anidamiento ni arreglos JSON.

Reporte 3: reporte_ventas.csv (CSV)

Una fila por producto con columnas codigo_producto, unidades_vendidas, ingreso_total, stock_restante, alerta_stock, y una fila final con código X que resume los totales globales (unidades = total general, ingreso_total = ingreso total tienda, stock_restante y alerta_stock sin uso, ej. 0 y N).

Material elaborado con apoyo de herramienta de IA Claude.